Manuel Eduardo Santiago Feria

Oaxaca, México • Disponible Remoto / Reubicación

Software Engineer | Backend & Full-Stack Developer

Email: mayka708.ms@gmail.com **LinkedIn:** in/manuel-eduardo-santiago-feria **GitHub:** github.com/Nano-DevCode

Portafolio: portfolio.nano-service.com

PERFIL PROFESIONAL

Egresado de Ingeniería en Sistemas Computacionales con sólida formación técnica y enfoque en desarrollo de software, especializado en arquitecturas backend y soluciones full-stack. Experiencia comprobada diseñando e implementando APIs REST modulares con **NestJS** (Node.js/TypeScript) y **Laravel** (PHP), modelado de datos relacionales en **PostgreSQL** y **MySQL** con transacciones explícitas mediante **TypeORM QueryRunner**, control de concurrencia optimista y caché en memoria y rate limiting con **Redis**. Implementación rigurosa de pruebas automatizadas (**998 tests unitarios en Jest** y pruebas funcionales en **Pest PHP**) y despliegue contenerizado mediante **Docker** sobre entornos Linux. Enfocado en construir software mantenible, seguro y respaldado por pruebas automatizadas.

HABILIDADES TÉCNICAS CLAVE

Lenguajes de Programación: TypeScript, JavaScript, PHP, Python 3, SQL, HTML5, CSS3.

Backend & APIs: NestJS, Node.js, Express, Laravel, Prisma ORM, BullMQ, APIs RESTful, WebSockets (Socket.io), TypeORM, Eloquent ORM, JWT, RBAC.

Bases de Datos & Caché: PostgreSQL (Full-Text Search / tsvector / índices GIN / Réplicas), MySQL, Redis (caching en memoria, colas BullMQ, rate limiting), SQLite.

Frontend & Mobile: React, TypeScript, Vue 3 (Composition API, Pinia), React Native, Vite, TanStack Query, Zustand, Tailwind CSS.

Testing & Calidad de Código: Jest (998 pruebas Service Desk / 627 pruebas Core), Pest PHP (44 pruebas / 116 aserciones), depuración, tipado estricto.

DevOps, Herramientas & Cloud: Docker (Multi-stage / Google Distroless non-root), Linux, Nginx (Proxy inverso), Git, GitHub, MinIO / SeaweedFS S3, ClamAV.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Backend Developer — Residencia Profesional

2025 — 2026

Instituto Tecnológico de Oaxaca (TecNM / ITO) • Sistema de Mesa de Ayuda e Inventario TI

`NestJS` • `TypeScript` • `PostgreSQL` • `Redis` • `TypeORM` • `MinIO S3` • `Docker Distroless` • `Nginx` • `Jest`

- **Arquitectura Backend Modular & Control de Acceso:** Diseñé y desarrollé la arquitectura backend del sistema institucional de Service Desk e inventario tecnológico, con arquitectura backend modular en NestJS, implementando autorización basada en roles (RBAC) con permisos diferenciados.
- **Transaccionalidad & Concurrencia Optimista:** Implementé transferencias de inventario multietapa protegidas con transacciones explícitas con TypeORM `QueryRunner`, y control de concurrencia optimista con `@VersionColumn` para evitar conflictos cuando varios usuarios actualizan tickets simultáneamente.
- **Optimización de Búsqueda & Rendimiento con Redis:** Diseñé un motor de búsqueda sobre el catálogo de equipos y tickets mediante vectores `tsvector` nativos e índices GIN en PostgreSQL, complementado con una capa de caché en memoria y limitador de tasa de peticiones (rate limiting) en Redis.
- **Almacenamiento S3 & Comunicación en Tiempo Real:** Desarrollé el servicio de gestión de evidencias digitales compatible con S3 mediante **MinIO** con URLs prefirmadas seguras, e integré eventos bidireccionales en tiempo real mediante WebSockets (Socket.io) y alertas a Telegram.
- **Testing Automatizado & Despliegue en Contenedores:** Desarrollé una suite de **998 pruebas automatizadas en 143 suites con Jest**. Contenericé el servicio con Docker multi-stage sobre imágenes **Google Distroless (nonroot)** sin shell ni dependencias innecesarias para despliegue en servidor físico institucional tras proxy inverso Nginx.

Desarrollador Full-Stack — Nano-DevCode

2024 — Presente

Nano-DevCode — Proyectos Independientes de Software

`React` • `Vue 3` • `Laravel` • `TypeScript` • `Docker Compose` • `Nginx` • `Linux`

- **Desarrollo de Soluciones Full-Stack:** Construí aplicaciones web y paneles administrativos en proyectos independientes con React, Vue 3 y Laravel, integrando APIs REST, autenticación segura y diseño de interfaces responsivas.
- **Despliegue Contenerizado & Configuración de Servidores:** Configuré despliegues con Docker Compose y proxy inverso Nginx, y almacenamiento de objetos compatible con S3 para archivos multimedia.

PROYECTOS PRINCIPALES DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Plataforma Core Empresarial — Backend & Frontend Web

2025 — 2026

Plataforma SaaS Modular de Alto Rendimiento • NestJS Core & React 19 Client (En Construcción)

`NestJS • React 19 • TypeScript • Prisma ORM 7 • PostgreSQL • Redis • BullMQ • ClamAV • Jest (627 tests)`

- **Arquitectura Backend & Réplicas de Lectura:** Diseñé la API REST modular en NestJS con Prisma ORM 7 soportando réplicas de lectura en PostgreSQL 16, autenticación 2FA/TOTP independiente, RBAC jerárquico y almacenamiento S3 con análisis antivirus ClamAV.
- **Frontend Web & Procesamiento Asíncrono:** Desarrollé el cliente web en React 19 con Tailwind CSS v4, tablas virtualizadas con TanStack Table/Virtual, visor de auditoría JSON Diff, colas BullMQ con Redis y suite de **627 pruebas en 119 suites con Jest**.

Sistema de Mesa de Ayuda e Inventario TI — Frontend

2025

Cliente Web en Tiempo Real para Monitoreo de Incidencias Técnicas e Inventario TI (ITO)

`React • TypeScript • TanStack Query • Socket.io • Tailwind CSS • Zustand • Vite`

- **Sincronización Reactiva en Tiempo Real:** Diseñé la arquitectura cliente conectada por WebSockets con Socket.io e invalidación reactiva de caché con TanStack Query, reflejando actualizaciones de tickets y asignaciones al instante sin sobrecarga de peticiones continuas (cero-polling).
- **Visor Interactivo de Auditoría (Diff Viewer):** Desarrollé un visor de auditoría para comparar cambios registrados en tickets y activos mediante diferencias estructurales entre objetos JSON.
- **Seguridad de Sesión & Experiencia de Usuario:** Implementé interceptores Axios para gestión de errores de autenticación y peticiones concurrentes, paleta de comandos interactiva con atajos de teclado (Ctrl+K) e internacionalización bilingüe (i18next).

Tiendita Inteligente IA — Punto de Venta con Visión Artificial

2024 — 2025

Punto de Venta con Detección Automática de Productos e Inferencia en GPU

`Python • YOLOv8 • ONNX Runtime DirectML • ByteTrack • OpenCV • NumPy`

- **Modelo Personalizado & Inferencia Acelerada:** Entrené un modelo YOLOv8 con **97.1% mAP@50** en validación sobre el dataset propio del proyecto (pesos `MiModelo_YOLO_BEST.pt`). Lo exporté a ONNX y logré **~21 FPS** en **GPU AMD Radeon RX 6600M con DirectML**.
- **Seguimiento Multiobjeto & Control de Falsos Positivos:** Integré el algoritmo ByteTrack para asignar IDs temporales continuos a cada artículo, complementado con filtros de confirmación temporal (confianza ≥80% y persistencia multi-frame) para prevenir cobros duplicados u oclusiones del usuario.
- **Integración con Inventario & Procesos Asíncronos:** Conecté la detección de cámara a la actualización inmediata de existencias, emitiendo alertas sonoras asíncronas en subprocesos desacoplados del ciclo de video y generando tickets de venta estructurados.

Laravel CMS & Blog Reactivo — Plataforma Web Full-Stack

2024

Gestor de Contenidos con Reactividad en Servidor, Control de Roles y Suite de Pruebas

`Laravel • PHP • Livewire Volt • Alpine.js • Spatie RBAC • MySQL • Pest PHP`

- **Reactividad en Servidor sin Sobrecarga SPA:** Desarrollé componentes Livewire Volt de archivo único (*Single-File Components*) combinados con Alpine.js para filtrado reactivo con *debounce*, interacción instantánea de me gusta y lectura privada de artículos guardados.
- **Seguridad Granular & Exportaciones:** Configuré control de accesos y roles (Admin, Blogger, Usuario) con Spatie Permission y directivas `@can`, e implementé panel administrativo con métricas y exportación de reportes a CSV con codificación UTF-8 BOM para apertura nativa en Excel.
- **Suite de Pruebas Automatizadas con Pest PHP:** Verifiqué la robustez de los flujos críticos del sistema mediante **44 pruebas funcionales y 116 aserciones exitosas**, cubriendo autenticación, autorización, validación de formularios y mutaciones de estado en base de datos de pruebas.

TechStore — E-Commerce SPA con Vue 3 & Pinia

2025

Catálogo Comercial y Pasarela de Checkout de Periféricos Tecnológicos

`Vue 3 • TypeScript • Pinia • Vuetify • Vite • VueUse`

- **Estado Global Reactivo & Persistencia:** Diseñé la arquitectura frontend con la Composition API de Vue 3 y stores modulares de Pinia sincronizados con LocalStorage mediante VueUse, incluyendo cálculo reactivo de subtotales, impuestos y cupones promocionales.
- **Flujo de Checkout Reactivo & Validación:** Construí el módulo de compra guiado en 3 pasos con validación estricta de formularios, enmascaramiento dinámico de tarjetas bancarias, simulación de pagos y generación de comprobantes descargables.

EDUCACIÓN

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Instituto Tecnológico de Oaxaca (TecNM / ITO)

2021 — 2025 • Egresado (Titulación en trámite • Residencia concluida)

Formación académica sólida en ingeniería de software, arquitectura de sistemas, bases de datos relacionales, estructuras de datos, programación orientada a objetos y redes de computadoras.

Idiomas: Español (Nativo) • Inglés — B1/B2 | Lectura y documentación técnica.

CERTIFICACIONES VERIFICABLES

Google Cloud Computing Foundations Certificate
Google Cloud • Credly: afaf62b7 • 2026

Google Cloud: Cloud Security & Operations
Google Cloud • Credly: 88ab965e • 2026

Google Cloud: Infrastructure & Data/ML/AI
Google Cloud • Credly: 57991d00 / 27ff4f8b • 2026

Curso Propedéutico de Inteligencia Artificial
INFOTEC / TecNM (Gobierno de México) • 2026